# 主題：機械学習を用いた筆跡鑑定システムの制作

# 副題：Pythonの研究

情報工学科3年39番　渡邉 諒

## 発表の流れ

1. 目的
2. 理論
3. 方法
4. 実機操作
5. 考察

# 目的

- パスワードと筆跡鑑定による二要素認証ソフトウェアの制作
- プログラミング・機械学習の知識、技術の向上

# システムの流れ

筆跡鑑定

判定 →

本人の筆跡
or
別人の筆跡

パスワード入力

“johokougaku” 暗号化 → 本人 or 別人

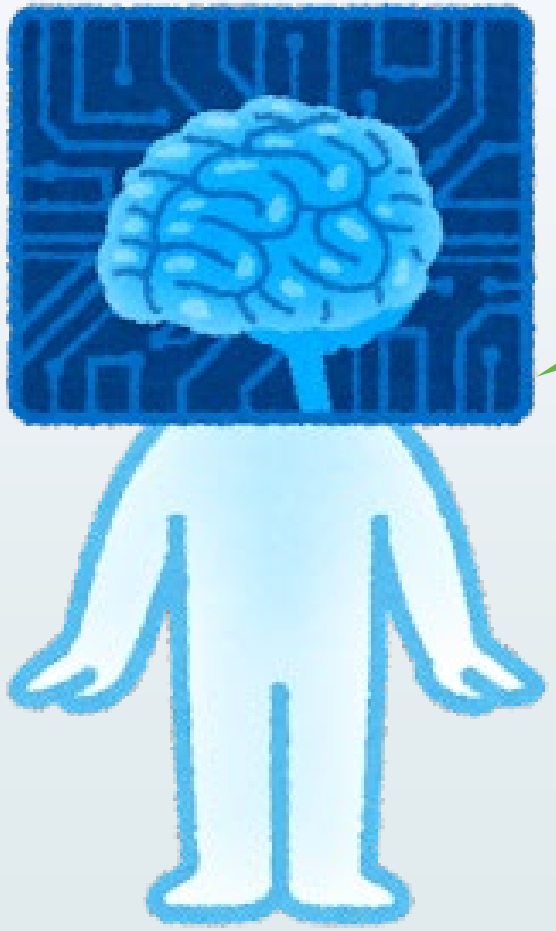
# 二要素認証とは

# AIとは

chatGPT

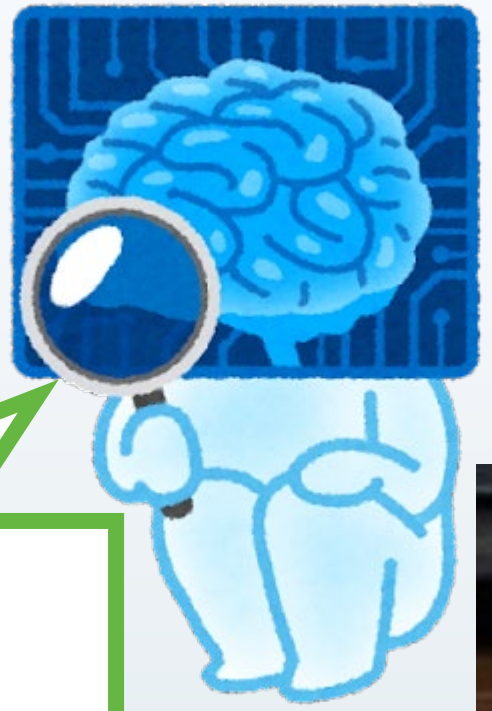
Microsoft Designer の Image Creator - 使用条件 (bing.com)に準拠して掲載

# AI



AIデス

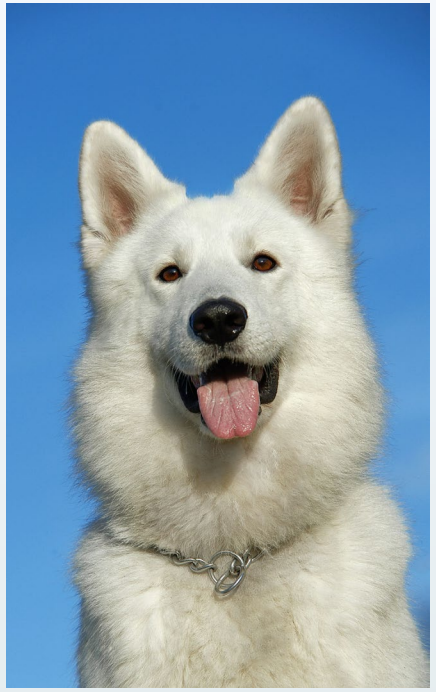
# AI



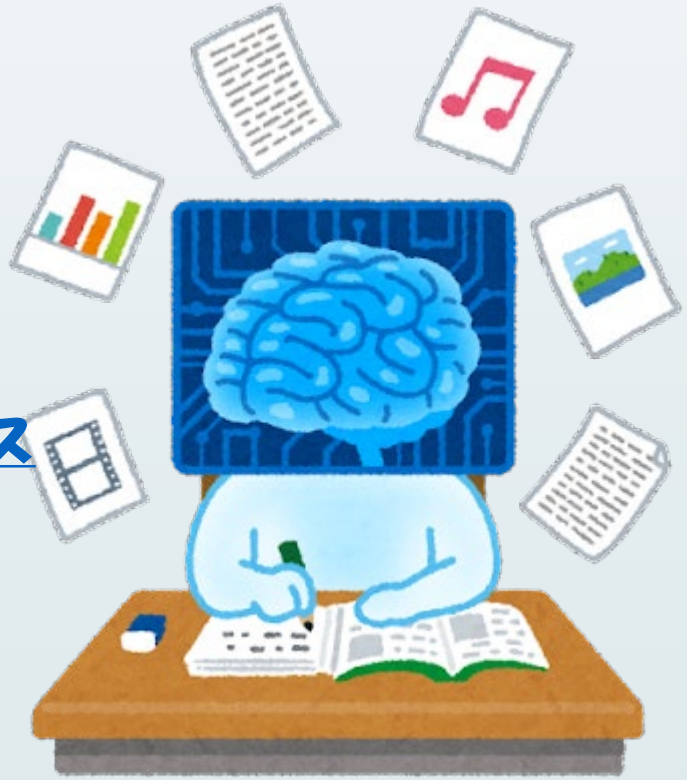
「サル」
デス

# AI

# AI

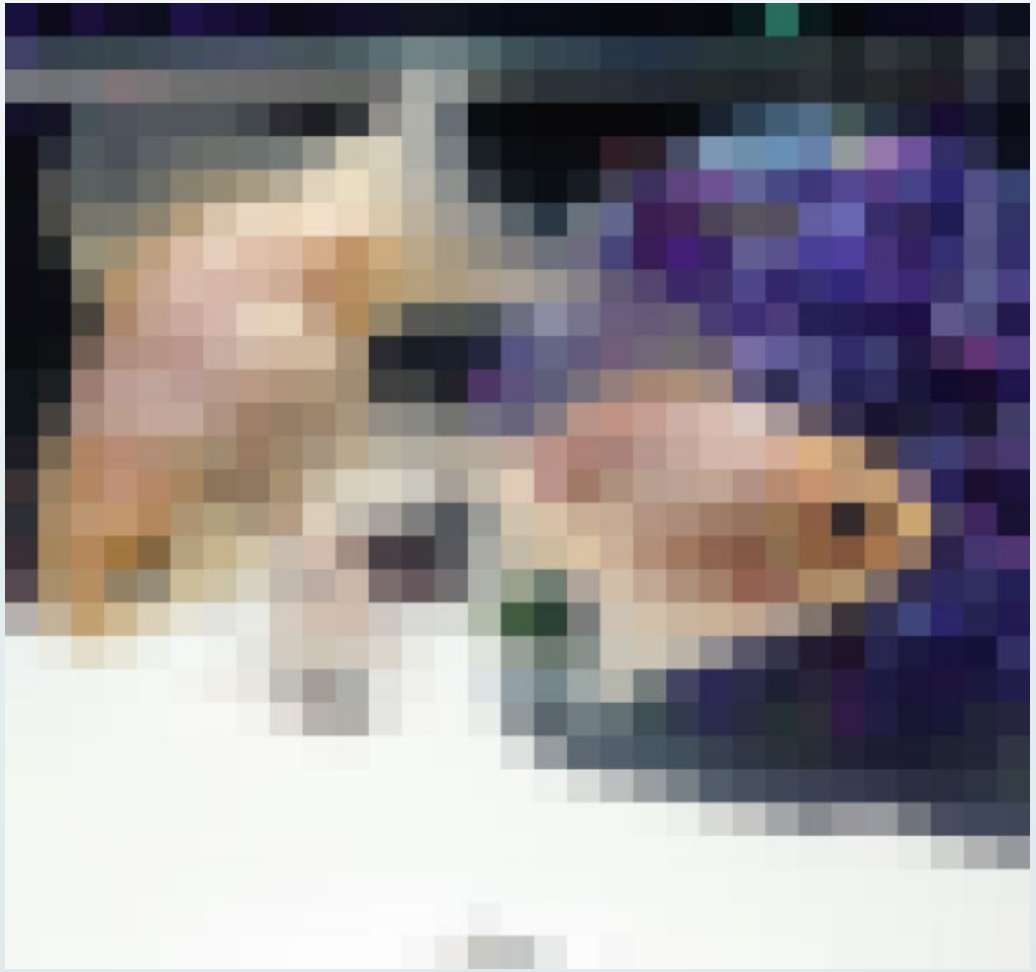


無料の写真素材と動画のライセンス
- Pexelsに準拠して掲載

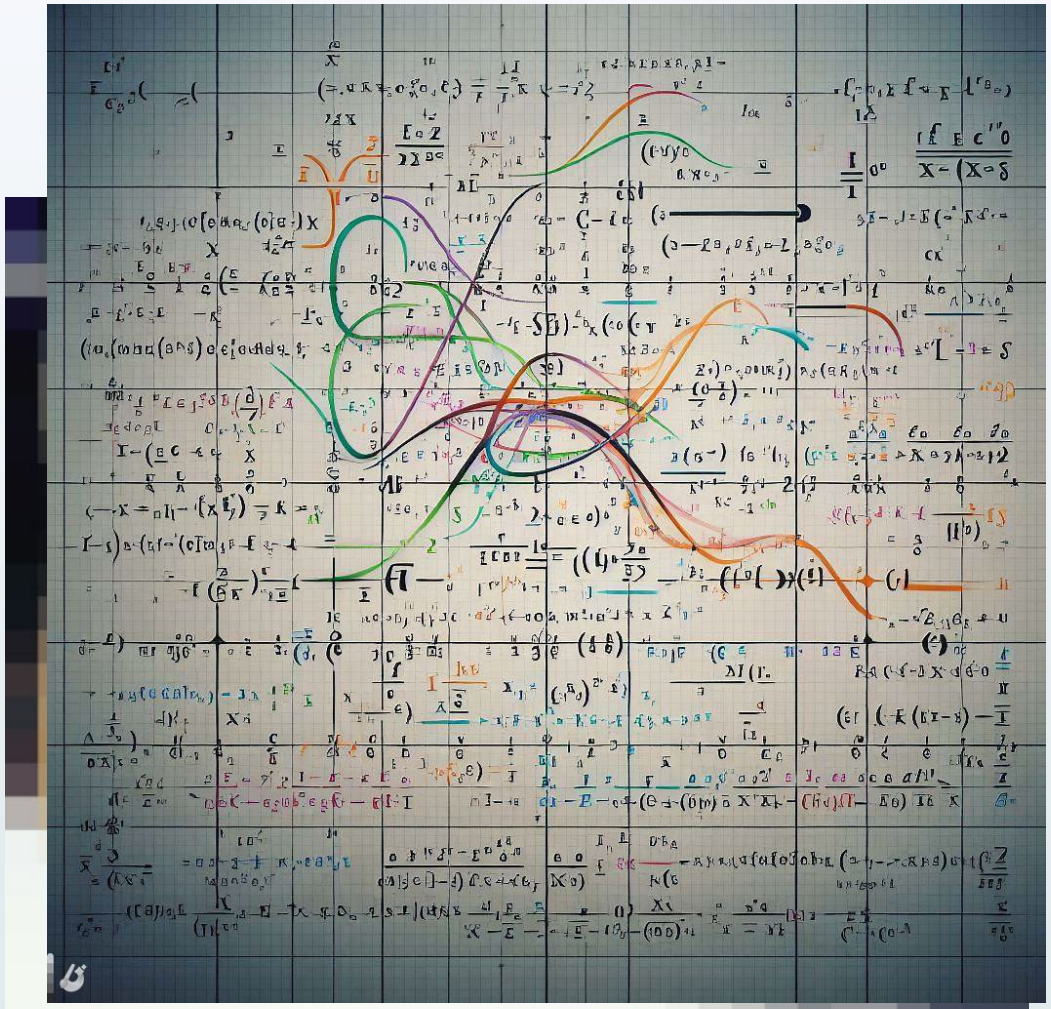


無料の写真素材と動画のライセンス
- Pexelsに準拠して掲載

# AI



# AI



Microsoft Designer の Image Creator - 使用条件 (bing.com)に準拠して掲載

$$\sum_{i}^{N}\{-y_i\,log(\tilde{y}_i)-(1-y_i)\,log(1-\tilde{y}_i)\}$$

$$f(x)=\frac{1}{1+exp(-x)}$$

$$y=w_{12}x_{11}+w_{11}x_{12}+b_1$$

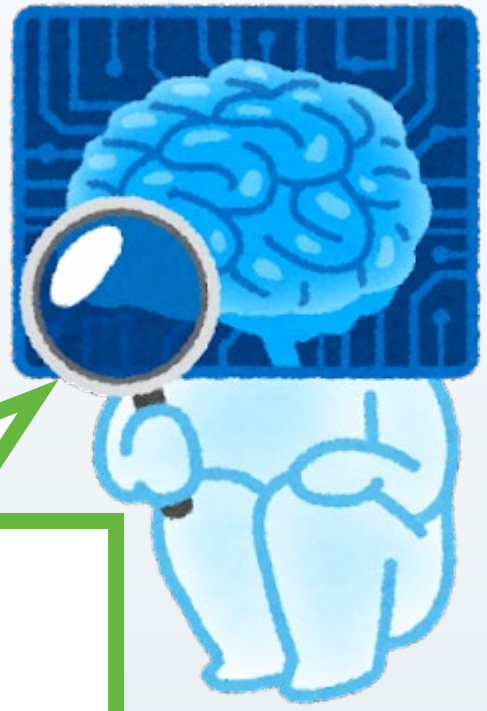
# AI

教師あり学習

教師なし学習

強化学習

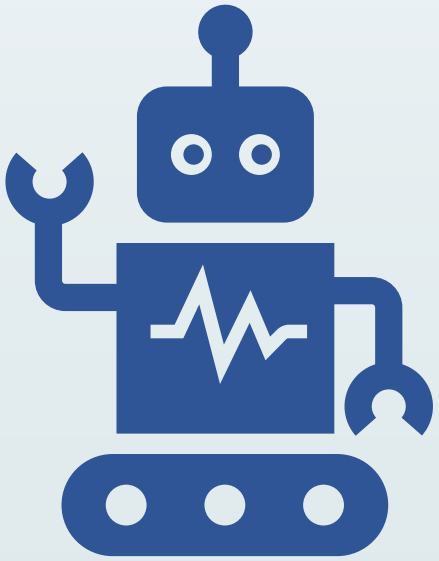
# AI



「ネコ」
デス

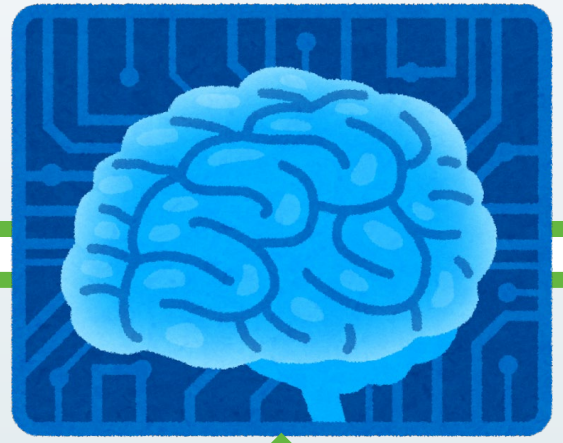
# AI

ワタシハ
**“画像認識AI”**
デス



# 筆跡鑑定

画像認識AI



abcde

が書いた！

学習を行う!!

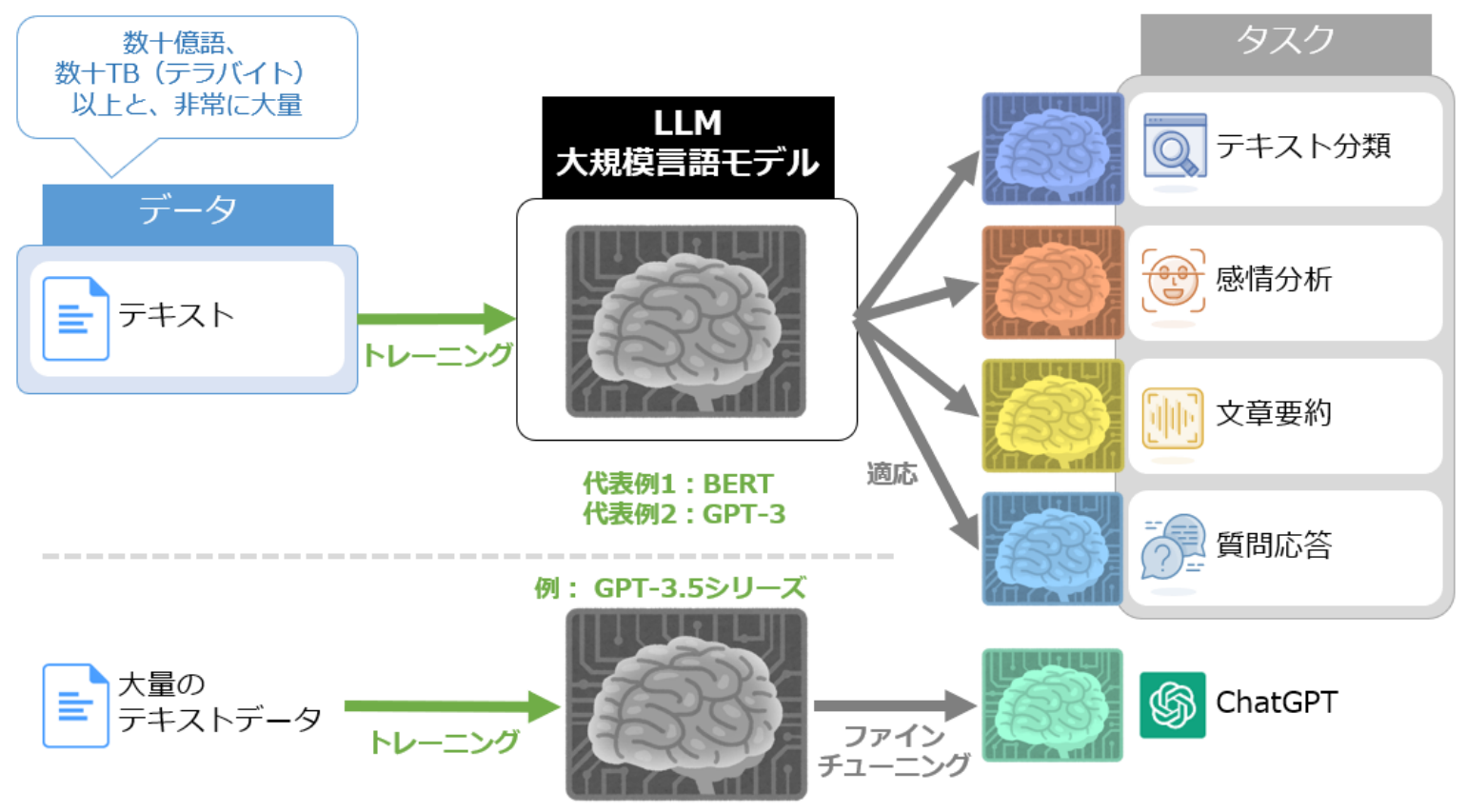
多くの筆跡データ

# 筆跡鑑定

Microsoft Designer の Image Creator - 使用条件 (bing.com)に準拠して掲載

12時間

# 筆跡鑑定




大規模言語モデル（LLM：Large Language Model）とは？：AI・機械学習の用語辞典 - @IT

# パスワード認証

設定した
パスワード

暗号化

6579156231

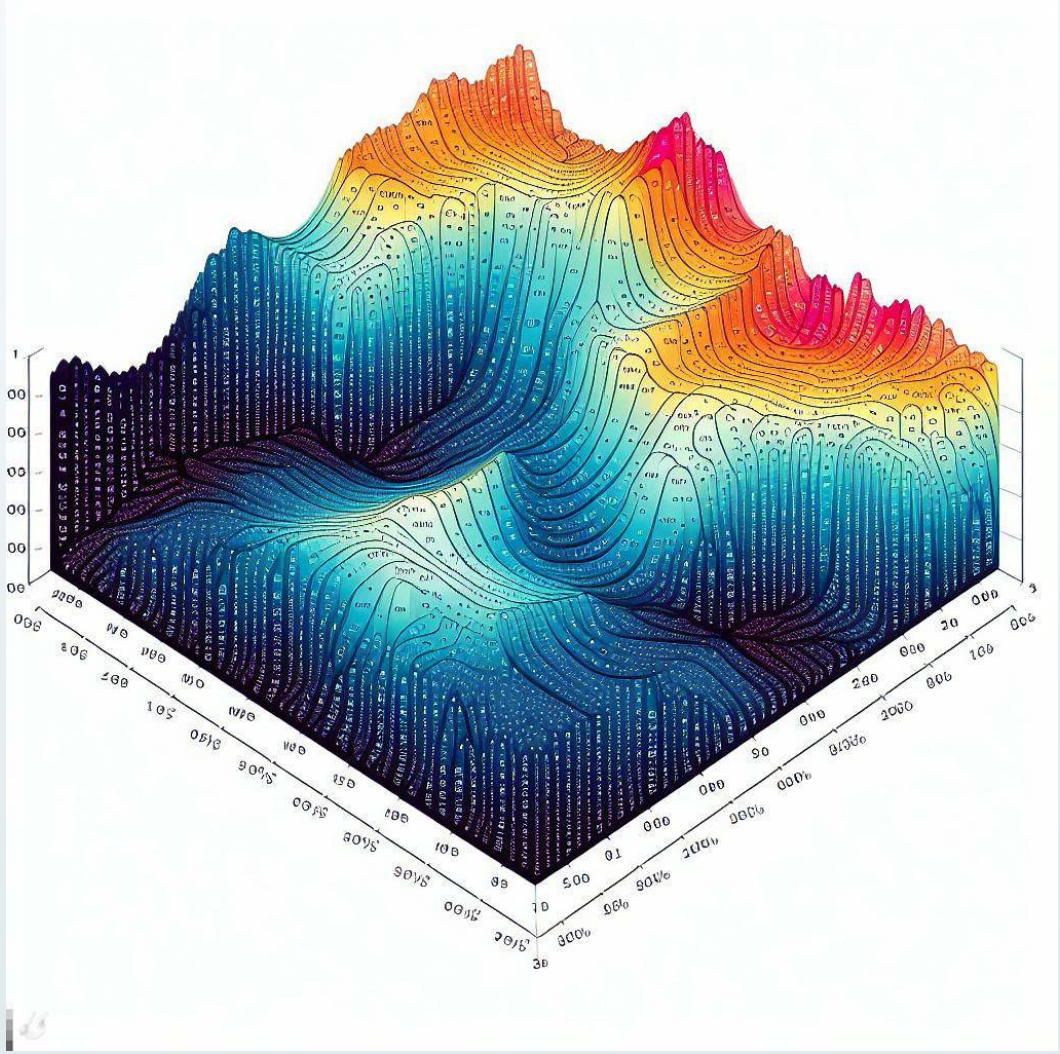
一致!!

6579156231

“johokougaku”

# 実機操作

# 機械学習について



Microsoft Designer の Image Creator - 使用条件 (bing.com)に準拠して掲載

# ご清聴ありがとうございました